

Roben Bhatti

✉ robenbhatti@gmail.com  linkedin.com/roben-bhatti  github.com/bhroben
☎ +39 331 211 6804 🇮🇹 Cittadinanza italiana

Esperienza

Agenzia Spaziale Tedesca (DLR)

Ott 2024 - Luglio 2025

Data Scientist Intern

Brema, Germania

- Sviluppato e implementato modelli di machine learning per la stima dell'incertezza aerodinamica di razzi riutilizzabili.
- Sviluppato una pipeline **CI/CD** con **Gitlab** e **Docker**, automatizzando il processo di release e garantendo affidabilità.
- Collaborato in un team **Agile**, sviluppando soluzioni data-driven che hanno contribuito alla mia Tesi Magistrale e a un articolo come **co-autore** per una conferenza internazionale (IAC 2025, in preparazione).
- Ridotto dei bottleneck computazionali nei modelli grazie all'implementazione di Gaussian Processes Sparsi, con una **riduzione del 30%** dei tempi di addestramento e un'analisi dell'incertezza più scalabile.

Formazione

Università di Padova

Ott 2022 - Lug 2025

Laurea Magistrale in Fisica "Physics of Data" (Votazione 110/110)

Padova, Italia

- **Corsi rilevanti:** Metodi Matematici e Numerici, Deep Learning e Reti Neurali, Statistica Avanzata per l'Analisi Fisica, Teoria dell'Informazione e Inferenza, Relatività Generale.

Università di Padova

Ott 2019 - Ott 2022

Laurea Triennale in Astronomia

Padova, Italia

- **Corsi rilevanti:** Analisi Matematica Avanzata, Statistica, Meccanica Analitica, Fisica Quantistica, Relatività Ristretta.

Progetti

Chatbot Q&A con RAG e LLM (In corso)

- Progettato e implementato una pipeline di **Retrieval-Augmented Generation (RAG)** con **LangChain** e **LangGraph**, che consente di rispondere a domande su documenti caricati (PDF, DOCX, TXT) e contenuti web.
- Integrato Ollama per eseguire LLM locali con fallback su **OpenAI API**, restituendo risposte corredate da citazioni testuali dalle fonti originali.
- Sviluppato un backend **REST API** con FastAPI, seguendo principi di progettazione OOP, e endpoint auto-documentati tramite OpenAPI.

Elaborazione di Dati di Fisica delle Particelle con Spark e Kafka

- Progettazione di una pipeline distribuita in grado di elaborare oltre **10 GB** di dati al giorno, simulando lo streaming in tempo reale di un rivelatore di particelle tramite **Kafka** e **Spark**.
- Deploy dell'ambiente su cluster cloud con **AWS S3** per lo storage, Kafka per la messaggistica, e Spark per l'elaborazione distribuita.
- Creazione di una dashboard interattiva in tempo reale con Bokeh per la **visualizzazione dei dati**.

Digitalizzazione delle partite di Scacchi con Transformers (DETR) in PyTorch

- Sviluppo di una pipeline di computer vision per digitalizzare partite fisiche di scacchi, con una precisione dell'**87.5%** nel riconoscere pezzi e posizioni da un'unica immagine.
- Ottimizzazione del modello DETR (DEtection TRansformer) tramite **transfer learning**, riducendo significativamente i tempi di addestramento e migliorando le prestazioni su dataset personalizzati.
- Sviluppo di un modulo di **post-processing** per convertire automaticamente le rilevazioni grezze in notazione standard (FEN), rendendo subito compatibile lo stato della scacchiera con motori scacchistici e strumenti di analisi.

Competenze Tecniche

Linguaggi: Python, SQL, R, C++

Tecnologie: Docker, Git, CI/CD, Kafka, Spark, Pytorch, SciPy, NumPy, Pandas, LangGraph, FastAPI, Tableau.

Lingue

Inglese: Avanzato, **Italiano:** Madrelingua